Искусственные общества. 2013-2026

ISSN 2077-5180

URL - http://artsoc.jes.su

Все права защищены

Выпуск 2 Том 15. 2020

Актуализация элементов централизованного государственного управления в рыночной среде ТЭК России в условиях многофакторной нестабильности с расширенной компонентой неопределенности

Логинов Евгений Леонидович
Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики Российской Федерации
Российская Федерация, Москва

Грабчак Евгений Петрович
Министерство энергетики Российской Федерации
Российская Федерация, Москва

Аннотация

Рассматриваются проблемы повышения управляемости отрасли как совокупности объектов, составляющих технологический комплекс, в привязке к деятельности субъектов электроэнергетики. Обоснована необходимость внедрения в отрасли, в связи со сложными условиями, элементов централизованного государственного управления. Предложено формирование цен и тарифов в энергетике на основе нормативных затрат. Разработаны направления формирования плановых основ системной организации научно-технического развития электроэнергетики с учетом приоритетов импортозамещения с выходом на пакетный отраслевой заказ как основу производства энергетического оборудования на российских предприятиях. Структурированы составляющие реализации цифровой топологии с использованием виртуальной модели отслеживания жизненного цикла оборудования. Сформулированы подходы к балансировке системно связанных пакетов топливно-энергетических ресурсов.

Ключевые слова: энергетика, управление, нормативные затраты, пакетный отраслевой заказ, цифровые технологии, информационная система

Дата публикации: 09.06.2020

Источник финансирования:

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-010-00796/18 «Разработка модели интегрированной мультивалютной финансовой системы ЕАЭС как комбинаторно-расширяемого пространства для преодоления ограниченных возможностей национальных финансовых институтов при их конкуренции с транснациональными финансовыми группами»).

Ссылка для цитирования:

Логинов Е. Л., Грабчак Е. П. Актуализация элементов централизованного государственного управления в рыночной среде ТЭК России в условиях многофакторной нестабильности с расширенной компонентой неопределенности // Искусственные общества. 2020. Т. 15. Выпуск 2.
URL: https://artsoc.jes.su/s207751800009585-2-1/ DOI: 10.18254/S207751800009585-2

1 **Введение.** Коронавирусная пандемия выявила целесообразность введения элементов централизованного государственного управления в рыночной среде ТЭК России. В качестве примера: не имеющие государственного пакета энергетические компании часто срывали передачу информации в Минэнерго России, которая была необходима для принятия оперативных мер, направленных на поддержание надежности энергоснабжения потребителей в сложных условиях многофакторной нестабильности с расширенной компонентой неопределенности нарастания количества выявленных зараженных людей. Единая энергетическая система России является интегрированным технологическим комплексом, требующим соответственно единого механизма управления, по крайней мере, по ряду ключевых профилей деятельности и развития, которые подвержены рискам и угрозам технологического, организационного, экономического и т.п. характера [13].

2 **Формирование цен и тарифов в энергетике на основе нормативных затрат.** Динамика снижения экономической активности по регионам России в условиях борьбы с пандемией еще раз ярко выявила критические диспропорции цен и тарифов на снабжение электроэнергией. Цены и тарифы должны формировать полноценную финансовую основу для эксплуатации, ремонта и замены оборудования генерирующих и сетевых компаний [8]. Однако, органами тарифо- и ценообразования (ФАС России, региональные энергетические комиссии) в принципе не учитываются динамика старения оборудования, потребности замещения выбывающего оборудования, бесконечное временное продление сроков эксплуатации выработавшего свой ресурс оборудования на десятилетия превышающее паспортные сроки, структура изношенности оборудования, требующего значительно больших затрат на постоянные ремонты, по сравнению с новым оборудованием. По ряду регионов России (например, республика Дагестан) эта ситуация дошла до своего предела: энергетические компании региона перманентно балансируют на грани банкротства, а денежных средств хватает только на частичный ремонт оборудования.

3 Усилия Министерства энергетики Российской Федерации по налаживанию мониторинга технического состояния оборудования, а также обновление нормативных регламентов и осуществление оперативного контроля процессов эксплуатации и ремонта привели в последние годы к снижению аварийности в целом по отрасли. Однако, в среднесрочной перспективе постоянная нехватка средств у энергокомпаний ряда российских регионов (с низким уровнем доходов населения, отсутствием серьезной промышленной базы как источника платежей за электроэнергию и т.п.) ведет к нарастанию рисков повышения аварийности.

4 Снижение потребления электроэнергии в условиях режима самоизоляции, усугубляющееся проблемами падения платежей (по информации Минстроя общая собираемость платежей за услуги ЖКХ к концу апреля 2020 г. упала до 50%), различающееся по ряду регионов в 2-3 раза, привели к временному замедлению осуществления большинства инвестпрограмм и необходимости существенного сокращения (сдвига на более поздние периоды) ряда мероприятий ремонтных программ энергокомпаний.

5 Ситуация еще раз подтвердила необходимость перехода на нормативные затраты как основу расчета цен и тарифов на снабжение электроэнергией. Это особенно важно в условиях того, что разброс затрат и объемов накопленной амортизации энергосетевых компаний относительно количества условных единиц [оборудования] по линиям электропередачи и по подстанциям различается по ряду регионов, в 4-5 раз. Предлагаемые подходы к изменению методологии расчета тарифов в энергетике (с учетом необходимости выравнивания диспропорций по ценам и тарифам по регионам):

6
1. Действующий механизм расчета тарифов в энергетике реализуется путем индексации по принципу «инфляция минус». При этом, реальное техническое состояние оборудования и величина требуемых затрат на его замещение не учитывается. Необходимо изменить этот механизм.
2. Предлагается рассчитать нормативные затраты на эксплуатацию и ремонт (восстановление) оборудования исходя из нормативного срока эксплуатации функциональных узлов и фактического жизненного цикла функциональных узлов в рамках единого объекта.
3. Нормативные затраты предлагается адаптировать с помощью корректирующих коэффициентов к климатическим условиям и срокам фактической эксплуатации объектов с учетом индекса технического состояния (ИТС) функциональных узлов энергетического оборудования.
4. Возможно введение корректирующих коэффициентов к тарифам для населения исходя из уровня социального благополучия населения (учитывать: «доходы на одного жителя» + «обеспеченность работой» + «продуктовая и услуговая корзина (в том числе. расходы с учетом обеспеченности населения жильем)» + «лица, состоящие на иждивении государства»). Разница, формирующаяся по корректирующим коэффициентам должна перераспределяться в рамках «котла» группы регионов через энергосбытовые компании или головные компании энергетических холдингов.
5. Ежегодная индексация тарифов должна производиться исходя из уровня инфляции с учетом необходимости выделения источника затрат на повышение ИТС для выведения его на уровень, обеспечивающий

низкоаварийную работу (с учетом плановой прибыли и амортизации компаний).

7 **«Формирование ценовой и производственной стратегии в энергетике с использованием методов динамического моделирования.** Одним из возможных направлений формирования рациональной ценовой и производственной стратегии в ТЭК может являться применение методов имитационного (динамического, агент-ориентированного) моделирования, позволяющих учесть сложные взаимосвязи между субъектами ТЭК (предприятиями, отраслями, регионами), в частности относящиеся к влиянию существенной дифференциации спроса и предложения на энергию на уровне регионов РФ [3].

8 Так, например, в одних регионах (например, Иркутская область) может наблюдаться профицит предложения – в других (например, г. Москва, Московская область) – избыточный спрос. Чтобы обеспечить устойчивую (прогнозируемую) динамику тарифообразования и спроса на энергоресурсы, можно применять технологии на основе «цифровых двойников» [12], позволяющие обеспечить поиск оптимальных решений до их практического внедрения. При этом, центральной является задача обновления производственных мощностей, формирование рациональной инвестиционной стратегии в ТЭК, моделирование влияния тарифов на электроэнергию на характеристики остальных отраслей экономики и др. [4].

9 **Формирование плановых основ системной организации научно-технического развития электроэнергетики, включая ключевые направления фундаментальных исследований и НИОКР с учетом приоритетов импортозамещения.** За постсоветский период промышленностью России были утрачены производства целого ряда позиций энергетического оборудования. Образовавшаяся на рынке ниша была заполнена иностранными поставщиками. В последний период вследствие политики импортозамещения доля в закупках энергокомпаний оборудования и комплектующих российского производства увеличилась. Однако, часть производимого в России энергетического оборудования существенно уступает по своим показателям зарубежным аналогам. (Средний КПД отечественных паротурбинных ТЭС по выработке электроэнергии не превышает 32%, в то время как эффективность зарубежных аналогов достигла 44%.) При этом, уточнилась ситуация с видами оборудования, которое в нашей стране не производится.

10 Минэнерго России совместно с Минпромторгом России инициировали работу с российскими энергомашиностроительными и приборостроительными предприятиями по восстановлению ранее работавших производств или созданию таких производств заново. На площадке Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности в рамках рабочих групп «Развитие крупного газотурбостроения», «Кабельная продукция и материалы», «Энергетическое машиностроение», «Возобновляемая и альтернативная энергетика, малая и распределённая генерация», «Автоматизированные системы управления и комплексная безопасность», «Силовая электротехника» прорабатываются вопросы создания отечественной продукции на базе

многопрофильного производства, в том числе предприятий ОПК, а также размещения в рамках государственного оборонного заказа заданий на выполнение соответствующих НИОКР. Разработаны проекты дорожных карт, где определены основные характеристики, рыночные позиции, компонентная база, функциональные требования, а также основные разработчики и производители по планируемой к производству/производимой отечественной продукции.

11 Однако, по ряду видов высокотехнологичного оборудования, создание новых производств «с нуля» требует значительных затрат в течение нескольких лет. Сюда входит не только закупка станков для производства оборудования. Прежде всего, нужно время и деньги на разработку новых технологий и материалов, проведение НИОКР, достижение параметров оборудования конкурентных по ценам и качеству с иностранными поставщиками. Таким образом, для системной организации научно-технического развития электроэнергетики необходима реализация следующих мероприятий с участием федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) со значительно более широким, чем это есть сейчас, перечнем полномочий планирования, координации и, в ряде случаев, прямого государственного управления:

12
- интеграция структур фундаментальной и прикладной науки, образования, энергомашиностроительного производства, энергогенерации и транспортировки электроэнергии в рамках полного инновационного цикла;
- формирование комплексного механизма планирования и управления научно-исследовательскими и энергомашиностроительными и электроэнергетическими сегментами как звеньями единой технологической цепочки от фундаментальных исследований до утилизации;
- формирование единого отраслевого (межотраслевого) тематического плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ и сопровождение процессов его выполнения с детализированными показателями финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

13 К мониторингу и контролю выполнения комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла целесообразно применить действующий механизм контроля гособоронзаказа с участием (сопровождением) контрактов со стороны государственных ведомств, государственных и коммерческих банков, позволяющий отслеживать всю цепочку кооперации (в т.ч. целевое использование средств, динамику освоения средств, размеры неиспользуемых остатков на счетах головных исполнителей и пр.).

14 **Пакетный отраслевой заказ как основа разработки и реализации программ производства энергетического оборудования на российских предприятиях машиностроения и приборостроения.** Даже при определенных мерах государственной поддержки российские производители оборудования часто не готовы инвестировать деньги в эти производства в условиях, когда будущий спрос на готовую продукцию со стороны энергокомпаний не гарантирован. В то же время, энергокомпании заранее не могут гарантировать закупки точных объемов оборудования у конкретного поставщика, так как нужно проходить

установленные законодательством конкурсные закупочные процедуры, в результате которых, торги (конкурс) часто выигрывают иностранные поставщики.

15 Необходимо формирование профильными министерствами интегрированной цепочки от фундаментальной науки через НИОКР к пакетному отраслевому заказу [аналогичному оборонзаказу] применительно к связанной последовательности заказов-закупок-поставок с соответствующими механизмами реализации закупочных процедур в рамках действующего законодательства. Пакетный отраслевой заказ – это консолидация профильным министерством заказов различных компаний в пакеты, структурированные по оборудованию и технологиям, с формированием итоговых заказов [пакет заказов от отрасли на одну технологию или группу работ или оборудование] на НИОКР и комплектное оборудование для конкретных научно-технических организаций, инжиниринговых компаний и машиностроительных и приборостроительных предприятий. Для консолидации заказов различных энергокомпаний в пакеты необходимо внесение изменений в нормативные акты, регламентирующие закупочные процедуры.

16 Формирование нового организационного инструмента – пакетного отраслевого заказа – позволяет создать для производителей стимулы инвестиций в новые производства, для энергокомпаний позволяет планировать процессы замещения выбывающего оборудования в привязке к возможностям российских производителей. Государству, пакетный отраслевой заказ гарантирует, что оказываемая производителям государственная финансовая и организационная помощь не пропадет зря, а завершиться созданием новых производств с поставками оборудования на основе технологических решений российской разработки. А соответственно, это гарантирует создание новых рабочих мест и формирование основ наращивания налогооблагаемой базы, подтвержденной платежеспособным спросом по цепочке заказов-поставок.

17 **Реализация цифровой топологии в рамках единой цифровой модели отраслевой суперсистемы с использованием виртуальной модели отслеживания жизненного цикла оборудования.** Цифровизация в энергетике позволяет качественно преобразовать процессы планирования и реализации эксплуатации и ремонта оборудования [6, 10]. Результатом реализации цифровой топологии с использованием виртуальной модели отслеживания жизненного цикла оборудования является:

18
- оценка и прогноз ИТС оборудования на основе данных мониторинга, статистики дефектов и отказов для определения оптимального вида, стоимости и сроков продолжения эксплуатации оборудования, осуществления ремонта, замены, реконструкции или модернизации с использованием расчетных моделей планирования технического воздействия для устранения возможных причин задержки работ [7];
- анализ, прогнозирование и планирование технических процессов и процессов обслуживания оборудования в увязке с инвестиционными и тарифными источниками CAPEX и OPEX[1], а также с финансово-экономическими результатами работы акционерных обществ (амортизация, прибыль, дивиденды и пр.) [5];

- переход к анализу максимально детализированного состава закупаемых энергокомпаниями запчастей и комплектующих с позиций обеспечения приоритетов импортозамещения, сравнения технических характеристик, выявления отличий в ценовых показателях и иных параметрах закупочных операций и реальных процессов замены оборудования максимально широкого перечня, в том числе в ретроспективе.

19 Формирование цифровой топологии как основы единой цифровой модели отраслевой суперсистемы позволит выйти на пооперационный контроль каждого рубля в процессе эксплуатации и ремонта (в том числе, с использованием удаленного автоматизированного анализа соответствия отдельных технико-экономических транзакций [натуральные, финансовые или временные параметры с требуемой детализацией] нормативным показателям).

20 **Балансировка системно связанных пакетов топливно-энергетических ресурсов [электроэнергия, газ, нефтепродукты, уголь] с выходом на единый экономически обоснованный эквивалент кВт/ч.** На основе формирования оптимальной структуры цен и тарифов, опирающихся на нормативные затраты, а также анализа условно постоянной ценовой и натуральной структуры закупок энергокомпаний, могут быть обеспечены организационные основы для государственной балансировки системно связанных пакетов топливно-энергетических ресурсов [электроэнергия, газ, нефтепродукты, уголь]. Результатом может быть выход на единый экономически обоснованный эквивалент кВт/ч для достижения отраслевой и межотраслевой топливно-энергетической сбалансированности в существующем формате корпоративных собственников предприятий ТЭК России, включая поставки как внутри страны, так и за рубеж [14]. Методы моделирования этих процессов достаточно отработаны [1, 11].

21 В свое время, в 60-70-х годах прошлого века, в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР была разработана система оптимального функционирования экономики (СОФЭ) по комплексному совершенствованию экономического механизма планового управления народным хозяйством, опирающаяся на комплекс экономико-математических моделей. Многие, разработанные тогда в ЦЭМИ АН СССР подходы к экономико-математическому моделированию, дополненные более поздними разработками ЦЭМИ РАН по агентному моделированию (академик РАН Макаров В.Л., член-корр. РАН Бахтизин А.Р.), могут быть использованы сейчас для разработки механизма отраслевого и межотраслевого планирования.

22 Таким образом, необходимо формирование в экономике России комплексного сквозного (корпоративно детализированного) баланса всех видов топливно-энергетических ресурсов [электроэнергии, газа, нефтепродуктов, угля и т.п.] по видам взаимосвязанных энергетических бизнесов [«добыча топлива - генерация энергии / тепла – передача - распределение»] с выходом на единый киловатт-час (кВт/ч) или его аналог, структурированных по любым финансовым и натуральным показателям. Балансирование создает возможность государственного программирования (в т.ч. федерального и регионального планирования) социально значимой финансовой нагрузки на потребителей топливно-энергетических

ресурсов, а также конкурентоспособности других российских отраслей, прежде всего, в отношении энергоемких производств и услуг [2, 9].

23 **Заключение.** Внедрение в рыночную среду ТЭК России элементов централизованного государственного управления позволяет обеспечить не только необходимые параметры надежности и безопасности снабжения потребителей электроэнергией, но и выход на детализированные параметры экономической эффективности группы энергетических бизнесов: от генерации электроэнергии и закупки топлива для электростанций до распределения электроэнергии и тепла конечному потребителю.

24 Что особенно важно, при этом в условиях многофакторной нестабильности с расширенной компонентой неопределенности будет обеспечена управляемость массива энергокомпаний в критических условиях: любых изменениях стоимости нефти и газа, как основных наполняющих бюджет экспортных товаров; падения экономической активности в условиях пандемий или природных катаклизмов; сохранение работоспособности субъектов электроэнергетики при любых внешних воздействиях: от информационных сетевых атак до применения санкционных мер зарубежными глобальными структурами.

25 На этой основе в условиях многофакторной нестабильности с расширенной компонентой неопределенности будет обеспечено в стране в целом и в ее регионах удержание в управляемом контуре социальной и политической динамики [с учетом возможных протестных настроений] и одновременно дееспособность основных институций государственного, регионального и муниципального управления.

Примечания:

1. OPEX - operating expense - операционные расходы бизнеса. CAPEX - capital expense - капитальные расходы бизнеса.

Библиография:

1. Абрамов В.И., Кудинов А.Н., Евдокимов Д.С. Применение социального моделирования с использованием агент-ориентированного подхода в приложении к научно-техническому развитию, реализации НИОКР и поддержанию инновационного потенциала // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2019, Т. 81, № 3 (81).

2. Агеев А.И., Логинов Е.Л. Снижение мировых цен на нефть: выдержит ли Россия? // Экономические стратегии. 2014, Т. 16, № 10 (126).

3. Акопов А. С. Проблемы управления субъектом ТЭК в современных условиях. // ЦЭМИ РАН, 2004.

4. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Анализ эффективности регулирующей политики государства с помощью региональной ССЕ модели поведения естественных

монополий (на примере электроэнергетики) // Экономическая наука современной России. 2005, № 4.

5. Грабчак Е.П. Цифровая трансформация электроэнергетики. // М.: Кнорус, 2018.

6. Грабчак Е.П., Логинов Е.Л. Цифровые подходы к управлению объектами электро- и теплоэнергетики с применением интеллектуальных киберфизических систем // Надежность и безопасность энергетики. 2019, Т. 12, № 3.

7. Грабчак Е.П., Логинов Е.Л., Романова Ю.А. Проблемы замены изношенного оборудования в электроэнергетике России: приоритеты модернизации в контексте обеспечения надежности и безопасности // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2019, № 5.

8. Косарев П.Н. Принципы и методы обоснования инвестиционной и тарифной политики в топливно-энергетическом комплексе // Экономический вектор. 2019, № 4 (19).

9. Логинов Е.Л. Переход к консолидированной экономике: стратегическая трансформация ТЭК России в условиях критической нестабильности мировой экономики // Экономика: теория и практика. 2014, № 4 (36).

10. Логинов Е.Л., Шкута А.А. Развитие интеллектуальных сервисов в автоматизированных информационных системах управления. // М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2018

11. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д. Ситуационное моделирование - эффективный инструмент для стратегического планирования и управления // Управленческое консультирование. 2016, № 6 (90).

12. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Бекларян Г.Л. Разработка цифровых двойников для производственных предприятий // Бизнес-информатика. 2019, Т. 13, № 4.

13. Массель Л.В., Массель А.Г., Копайгородский А.Н. Эволюция технологий исследований энергетики и применения их результатов: от математических моделей и компьютерных программ к цифровым двойникам и цифровым образам // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2019, № 4 (16).

14. Райков А.Н., Логинов Е.Л. Интеллектуальная трансформация систем управления в энерго-инфраструктурном комплексе как основа формирования единого энергетического пространства ЕАЭС // Инноватика и экспертиза: научные труды. 2015, № 2 (15).

Actualization of the Elements of Centralized Public Administration in the Market Environment of the Russian Fuel and Energy Complex under Conditions of Multifactor Instability with an Expanded Uncertainty Component

Evgeny Loginov
Ministry of Energy of Russian Federation
Russian Federation, Moscow
Evgeny Grabchak
Ministry of Energy of Russian Federation
Russian Federation, Moscow

Abstract

The problems of increasing the controllability of the industry as a set of objects that make up the technological complex in relation to the activities of electric power industry are considered. The necessity of introducing elements of centralized public administration in the industry due to difficult conditions is substantiated. The formation of prices and tariffs in the energy sector based on standard costs is proposed. Directions of forming the planned foundations of a systematic organization of the scientific and technical development of the electric power industry have been developed taking into account the priorities of import substitution with access to a batch industry order as the basis for the production of energy equipment at Russian enterprises. The components of digital topology implementation are structured using a virtual equipment life cycle tracking model. The approaches to balancing systemically related packages of fuel and energy resources are formulated.

Keywords: energy, management, standard costs, package industry order, digital technologies, information system

Date of publication: 09.06.2020

Citation link:

Loginov E., Grabchak E. Actualization of the Elements of Centralized Public Administration in the Market Environment of the Russian Fuel and Energy Complex under Conditions of Multifactor Instability with an Expanded Uncertainty Component // Artificial societies. 2020. Vol. 15. Issue 2.
URL: https://artsoc.jes.su/s207751800009585-2-1/ DOI: 10.18254/S207751800009585-2

Код пользователя: 0; Дата выгрузки: 23.03.2026; URL - http://artsoc.jes.su/s207751800009585-2-1/ Все права защищены.